

SDÜ KALKULÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-152 KALKULÜS-II BÜTÜNLEME SINAV SORULARI

Testler _(49p)	8 _(17p)	9 _(17p)	10 _(17p)	Σ _(100p)

24 Haziran 2024

AD-SOYAD:

ÖĞRENCİ NUMARASI:

FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ:

ÖĞRETİM:

İMZA:

A

Açıklamalar ve Sınav Kuralları

- Bu sınav 7 adet çoktan seçmeli ve 3 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri 7 puan ve açık uçlu her bir soru 17 puandır.
- Çoktan seçmeli sorularda yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Cevaplarınızı test soruları bitiminde yer alan kodlama tablosunda mutlaka işaretleyiniz.
- Açık uçlu sorularda, her çözüm için işlemlerin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. İşlemsiz sonuçlara puan verilmeyecektir. Açık uçlu soruların çözümleri her bir sorunun altına bırakılan boş kısma yapılacaktır.
- Toplam sınav süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmek YASAKTIR.
- Hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla sınava girilmesi, öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ve/veya çekilmesine yardım etmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. materyalleri alıp vermeleri KESİNLİKLE YASAKTIR.
- Sınav soru evrakı, sınav bitiminde MUTLAKA TESLİM EDİLMELİDİR.
- Sınav evrakındaki, ÖĞRENCİ NUMARASI, FAKÜLTE BİLGİSİ, BÖLÜM BİLGİSİ, ÖĞRETİMİ (varsa ŞUBE BİLGİSİ) ve İMZA için ayrılan kısımlar öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. YAPILAN HATA VE/VEYA EKSİK BEYANDAN ÖĞRENCİ SORUMLUDUR. Başarılar...

Soru 1. $y = 1 - \sqrt[3]{x^2}$ ve $y = \sqrt[3]{x^2} - 1$ eğrilerinin grafiklerinin sınırladığı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{7}{5}$ (C) $\frac{8}{3}$ (D) $\frac{7}{3}$ (E) $\frac{8}{5}$

Soru 2. $f(x) = \frac{(\sqrt{x}-1)^3}{\sqrt{x}}$ fonksiyonunun $[4, 9]$ aralığındaki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) 15 (E) $\frac{1}{5}$

Soru 3. $5x = y^{\frac{5}{2}} + 5y^{-\frac{1}{2}}$ eğrisinin $4 \leq y \leq 9$ aralığında kalan kısmının eğri(yay) uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) $\frac{1271}{30}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1448}{15}$ (D) $\frac{59}{5}$ (E) $\frac{1}{5}$

Soru 4. $\int_0^{\pi} \sin^4 x dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\frac{3\pi}{8}$ Ⓑ $-\frac{8\pi}{5}$ Ⓒ -2 Ⓓ π Ⓔ $-\pi$

Soru 5. $\int_1^3 \frac{1}{x^2\sqrt{9-x^2}} dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $\frac{\ln(3+2\sqrt{2})}{9}$ Ⓑ $3-2\sqrt{2}$ Ⓒ $\frac{2\sqrt{2}}{9}$ Ⓓ $9(\ln 3 - \ln 2\sqrt{2})$ Ⓔ $\ln 3$

Soru 6. $\int_{-1}^1 \frac{2x^3+5x}{x^4+5x^2+6} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $-\frac{1}{2} \ln 12$ Ⓑ $\ln 12$ Ⓒ $\frac{1}{2} \ln 12$ Ⓓ 0 Ⓔ 1

Soru 7. $\int_1^{64} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^2}+2} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $-8+4 \ln 4$ Ⓑ $\frac{45}{2}-3 \ln 6$ Ⓒ $-9+4 \ln \frac{18}{3}$ Ⓓ 0 Ⓔ $1+4 \ln \frac{4}{3}$

A

1	2	3	4	5	6	7	Doğru				$\Sigma_{(49 \text{ p.})}$
Ⓐ	Ⓐ	■	■	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ		×	7	=	
Ⓑ	■	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	■					
Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	■	Ⓒ	Ⓒ					
Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	■	Ⓓ					
■	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ					

Soru 8. I.Bölgede, $y = -x^3 + 3x^2$ eğrisinin grafiği ve $y = 0$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin **y-ekseni** etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin **hacmini** hesaplayınız?

ÇÖZÜM: Kabuk yöntemi uygulanırsa;

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^3 x(-x^3 + 3x^2)dx \\ &= 2\pi \int_0^3 (-x^4 + 3x^3)dx \\ &= 2\pi \left(-\frac{x^5}{5} + \frac{3x^4}{4} \right) \Big|_0^3 \\ &= \frac{243}{10} \pi \end{aligned}$$

elde edilir.

Soru 9. $y = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{8x^2}$ eğrisinin grafiğinin $[1, 2]$ aralığında kalan kısmının **y-ekseni** etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin **yüzey alanını** hesaplayınız?

ÇÖZÜM: $y' = x^3 - \frac{1}{4x^3}$ olduğundan

$$1 + (y')^2 = 1 + \left(x^3 - \frac{1}{4x^3} \right)^2 = 1 + x^6 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16x^6} = \left(x^3 + \frac{1}{4x^3} \right)^2$$

olur.

Buradan,

$$\begin{aligned} Y A &= 2\pi \int_1^2 x \sqrt{1 + (y')^2} dx \\ &= 2\pi \int_1^2 x \sqrt{\left(x^3 + \frac{1}{4x^3} \right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_1^2 \left(x^4 + \frac{1}{4x^2} \right) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{1}{4x} \right]_1^2 \\ &= \frac{253}{20} \pi \end{aligned}$$

elde edilir.

Soru 10. $\int_{12}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx$ integralini hesaplayınız.

ÇÖZÜM: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)}$ fonksiyonu $[12, \infty)$ aralığında sürekli olduğundan,

$$\int_{12}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx = \lim_{v \rightarrow \infty} \int_1^v \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx$$

olur.

Burada, $\int \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx$ integrali için değişken değiştirme $t^2 = x \rightarrow 2t dt = dx$ uygulanırsa,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx &= \int \frac{2t}{t(t^2+4)} dt \\ &= 2 \int \frac{1}{4+t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+(\frac{t}{2})^2} dt \\ &= \arctan \frac{t}{2} + C \\ &= \arctan \frac{\sqrt{x}}{2} + C \end{aligned}$$

bulunur.

Böylece,

$$\begin{aligned} \int_{12}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx &= \lim_{v \rightarrow \infty} \int_1^v \frac{1}{\sqrt{x}(x+4)} dx \\ &= \lim_{v \rightarrow \infty} \left[\arctan \frac{\sqrt{x}}{2} \right]_{12}^v \\ &= \lim_{v \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{\sqrt{v}}{2} - \arctan \frac{\sqrt{12}}{2} \right) \\ &= \lim_{v \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{\sqrt{v}}{2} - \arctan \sqrt{3} \right) \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \right) \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

elde edilir.